

Нейронные сети

Задача сегментации



Не забывайте
отмечаться и
оставлять
ОТЗЫВ



Содержание лекции

1. Задача сегментации и ее виды
2. Семантическая сегментация
3. Объектная сегментация



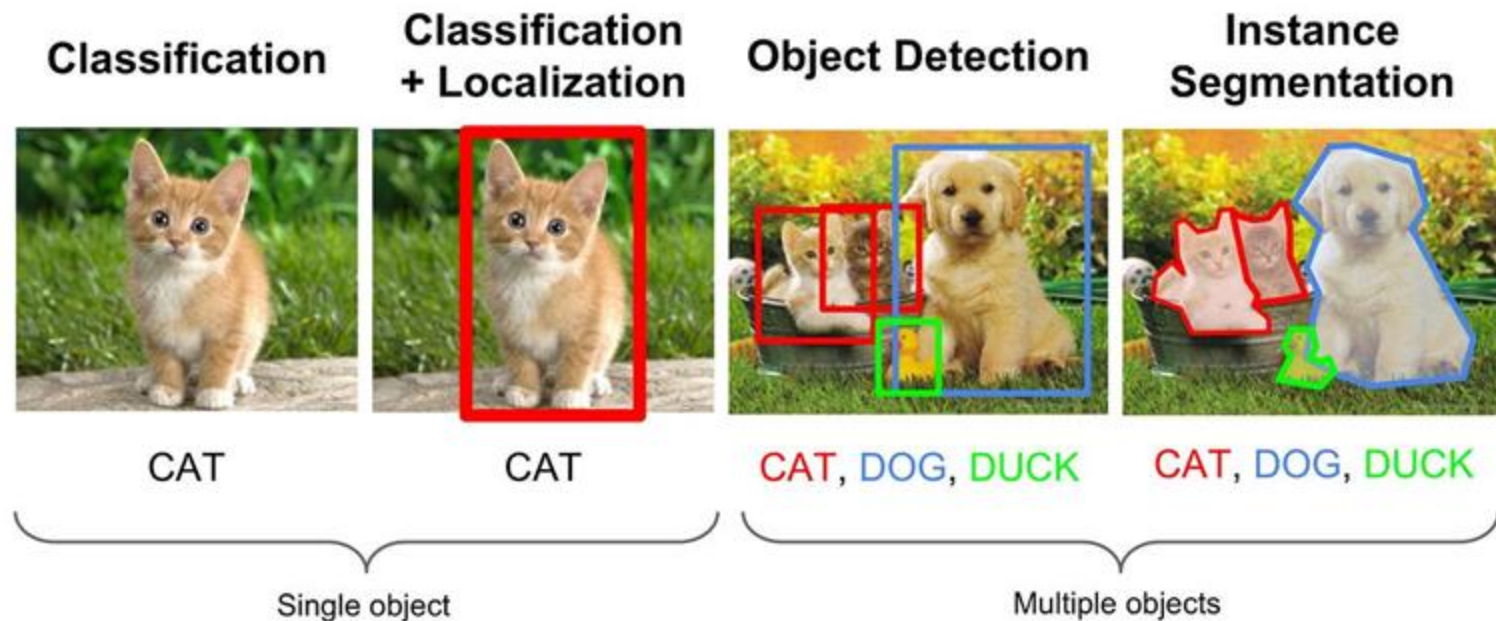
Сегментация



Локализация объектов

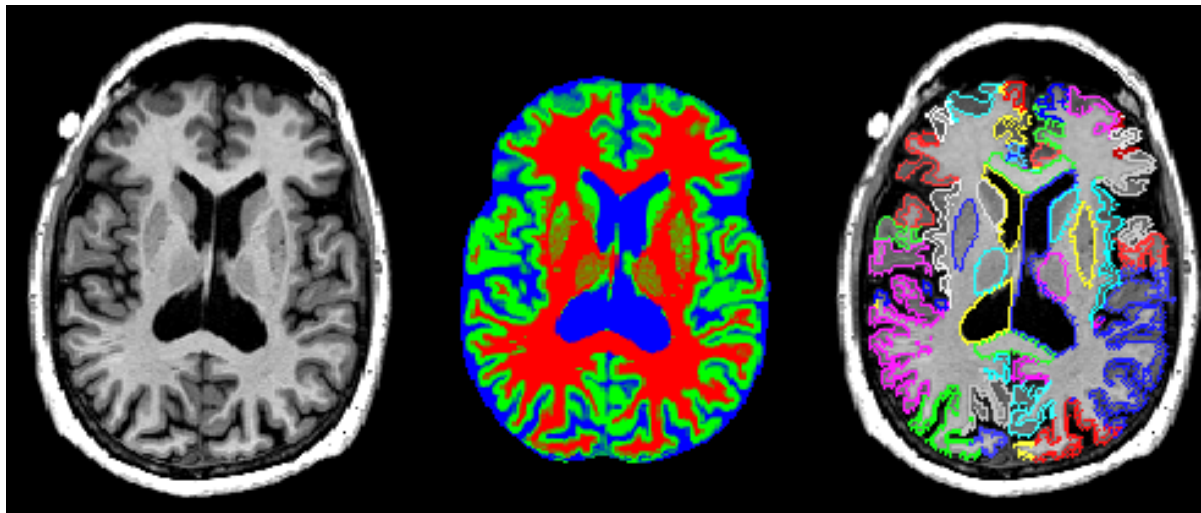
- На прошлых лекциях рассматривали задачу **детектирования объектов** (object detection)
 - Класс объектов
 - Положение объектов (через bounding boxes)
- Это - частный случай **задачи локализации**

Локализация объектов



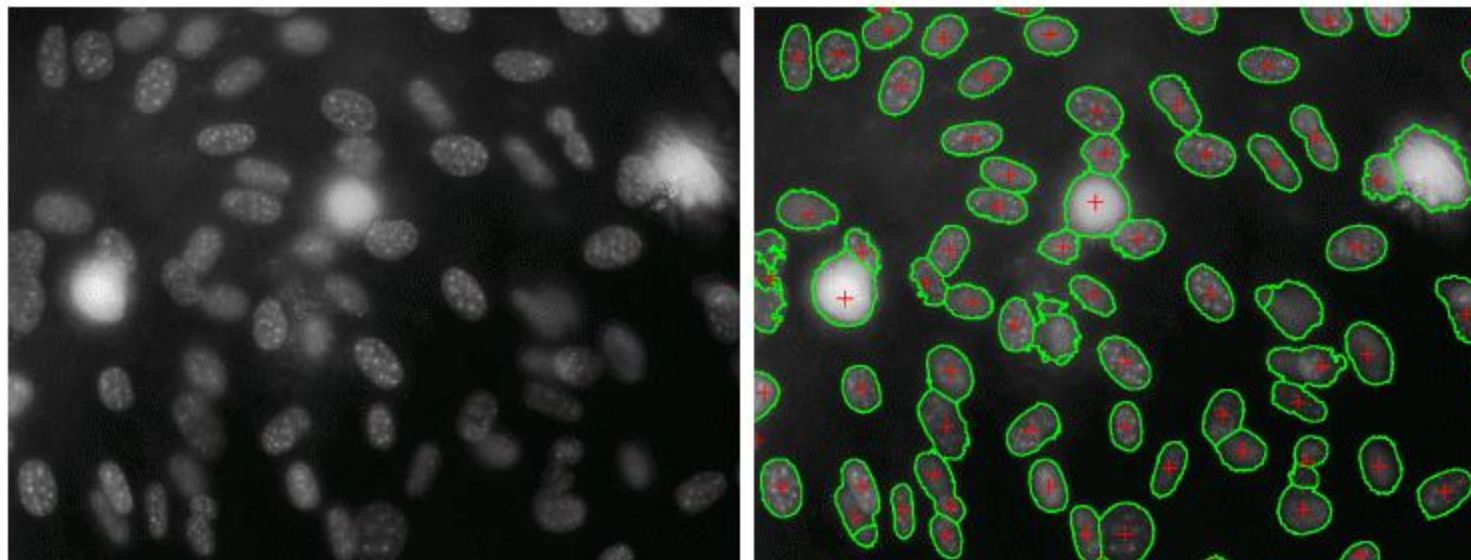
- Другой частный случай локализации - **сегментация**
- В сегментации положение объекта задается **попиксельной маской**

Сегментация - примеры



Томографические снимки

Сегментация - примеры



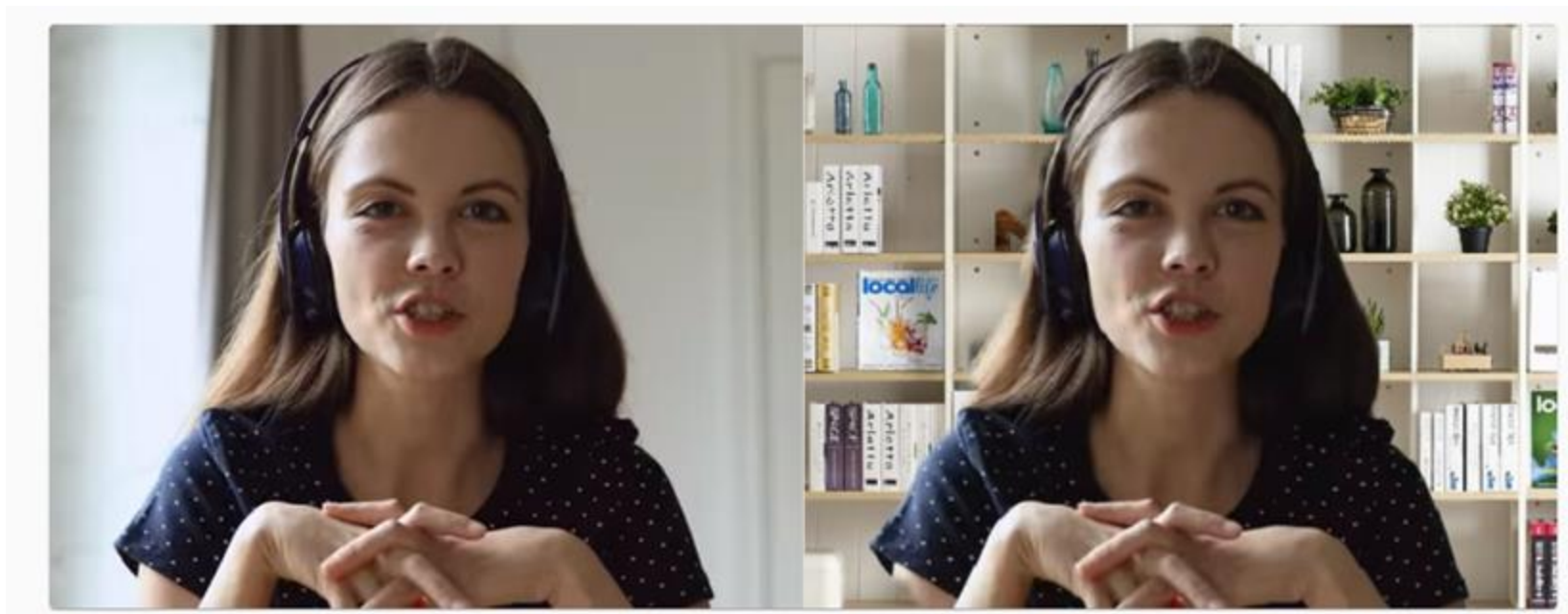
Снимки с микроскопа

Сегментация - примеры



Спутниковые снимки / аэрофото

Сегментация - примеры



Сегментация "фона"

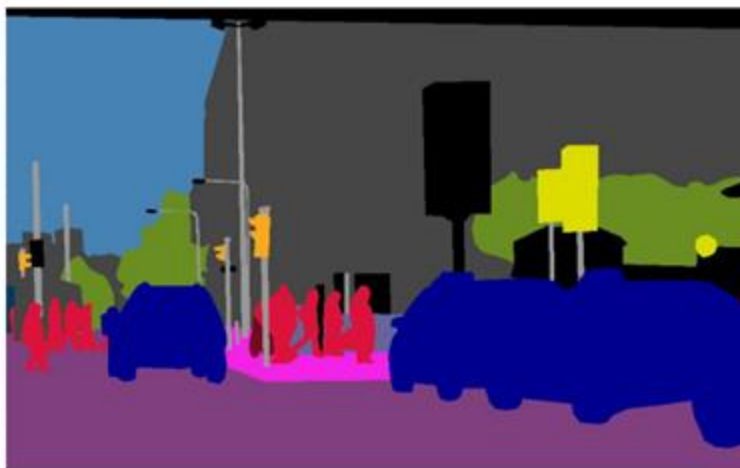
Сегментация - виды

- Сегментация позволяет более точно **определять форму** интересующих объектов
- Есть несколько видов сегментации с **разной полнотой извлекаемой информации**:
 - Semantic Segmentation
 - Instance Segmentation
 - Panoptic Segmentation

Сегментация - виды



(a) image



(b) semantic segmentation



(c) instance segmentation



(d) panoptic segmentation

Сегментация - виды

- Семантическая (semantic) - каждому пикселю (кроме фона) ставится в соответствие номер класса
- Объектная (instance) - разделяются маски разных экземпляров одного класса
- Panoptic
 - для классов типа “небо”, “дорожное полотно” и т.д. (stuff) только класс,
 - для остальных (things) - отдельная маска

Семантическая сегментация



Семантическая сегментация

- Семантическая сегментация $\sim$ попиксельная классификация
 - На входе в модель - изображение (RGB, RGBD, ...), облако точек, ...
 - На выходе - набор масок разных классов
- Рассмотрим бинарный случай - классы “фон” и “объект”

Семантическая сегментация

RGB



Семантическая сегментация

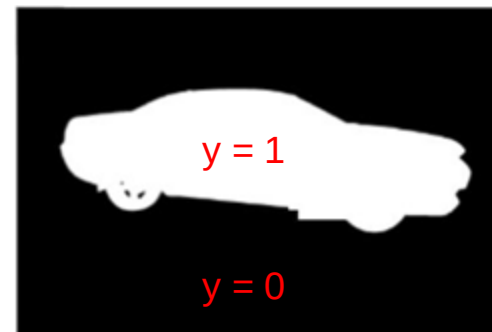
RGB



Ground-truth
маска

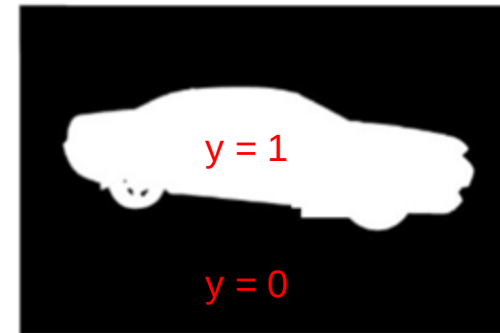
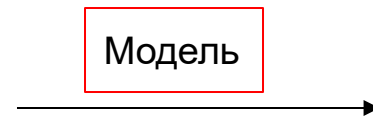
Семантическая сегментация

RGB



Ground-truth
маска

Семантическая сегментация

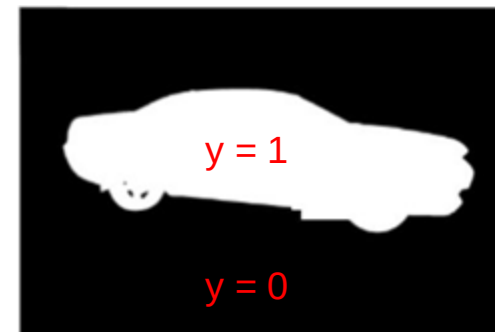
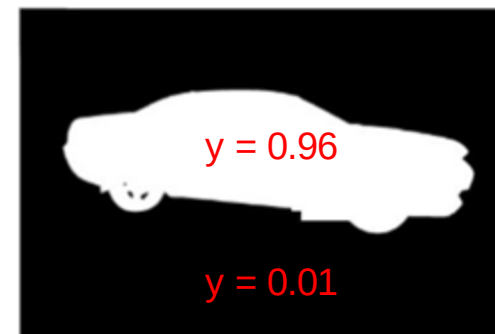


Ground-truth
маска

Семантическая сегментация

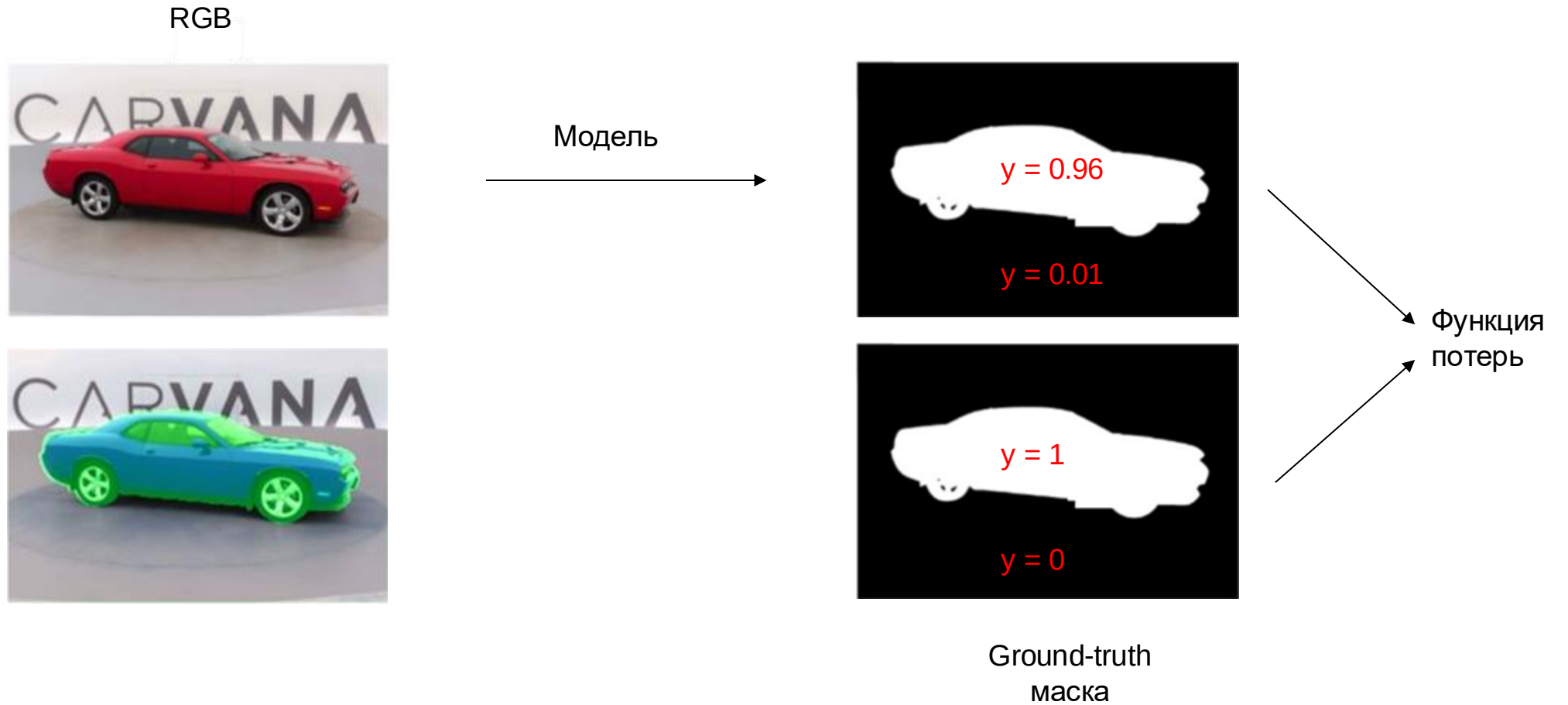


Модель



Ground-truth
маска

Семантическая сегментация

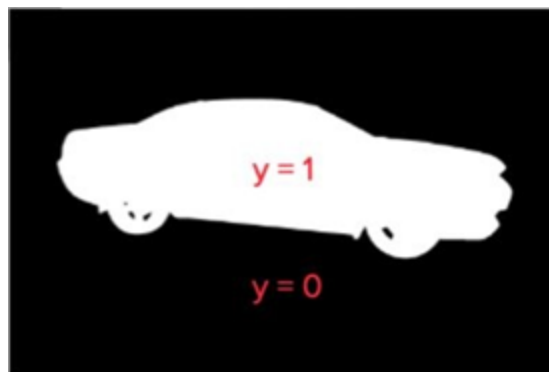


Семантическая сегментация - функция потерь

- Что использовать в качестве лосса?
 - Попиксельная классификация -> Cross-Entropy?

$$BCE(y, \bar{y}) = -y \log(\bar{y}) - (1 - y) \log(1 - \bar{y})$$

- Но:

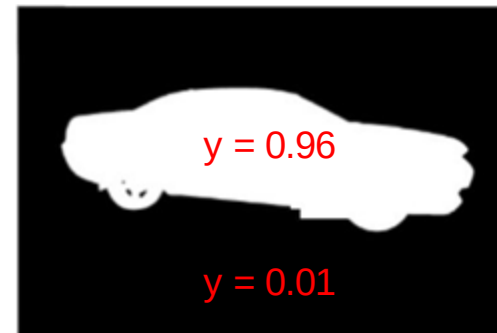


Семантическая сегментация - дисбаланс классов

- Аналогично задаче детектирования, может быть сильный дисбаланс классов
- Возможные решения:
 - Веса для балансировки вклада разных пикселей
 - Focal Loss
 - Другие функции (см. дальше)

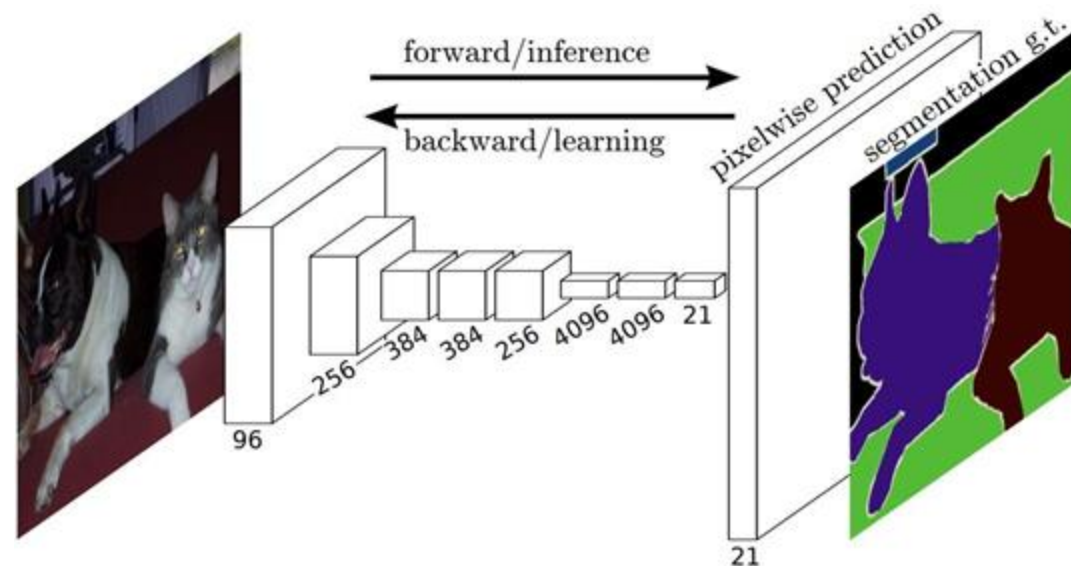
Семантическая сегментация - архитектура

- Какой может быть архитектура модели?
- "Интерфейс" модели:
 - На входе - изображение, $H \times W \times C$
 - На выходе - K масок, $H \times W \times K$



Fully-Convolutional Network (FCN) (2014)

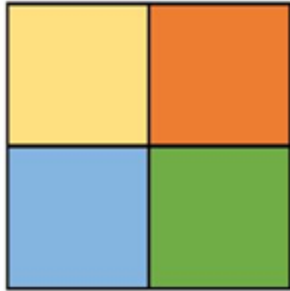
- Fully convolutional networks for Semantic Segmentation (2014)
 - Backbone (VGG)
 - Upsampling для приведения к исходному размеру
- Проблемы:
 - Узкое бутылочное горлышко
 - Резкое увеличение H/W



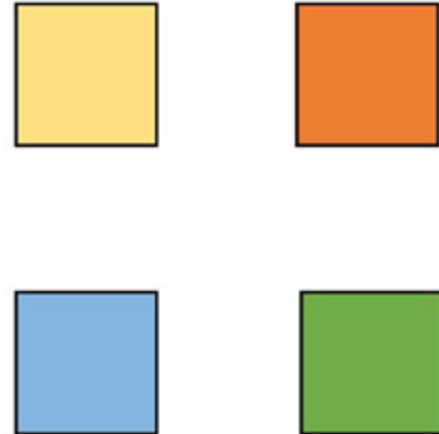
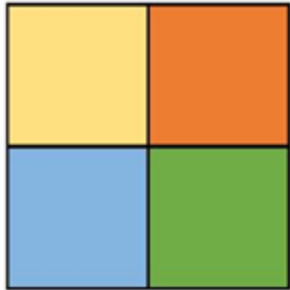
Interlude

- Как увеличить размер (H, W) карты активаций?
 - Интерполяция значений (Upsampling)
 - Транспонированная свертка (Transposed Conv)

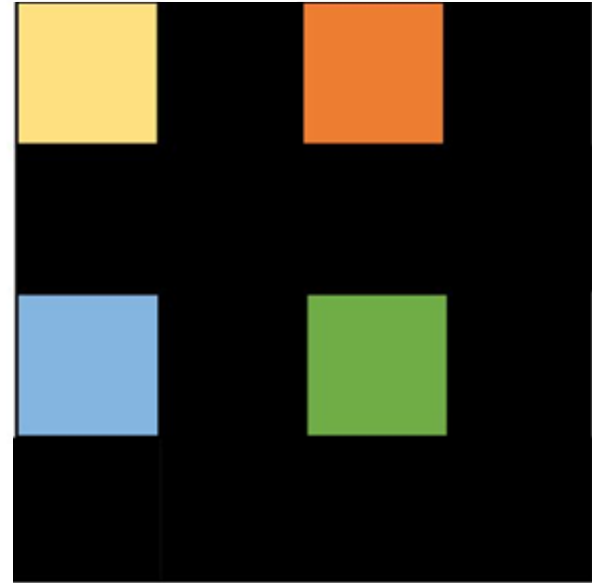
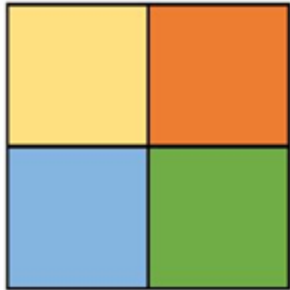
Upsampling



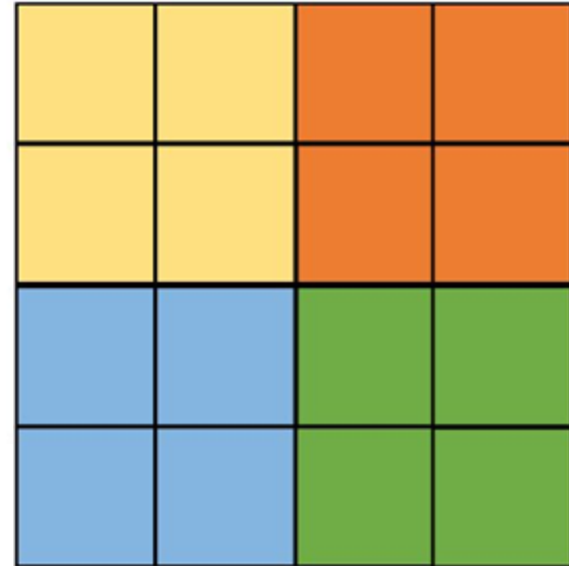
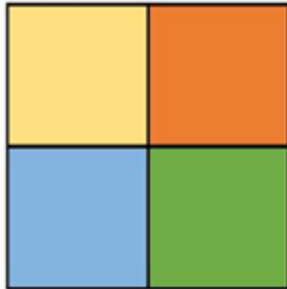
Upsampling



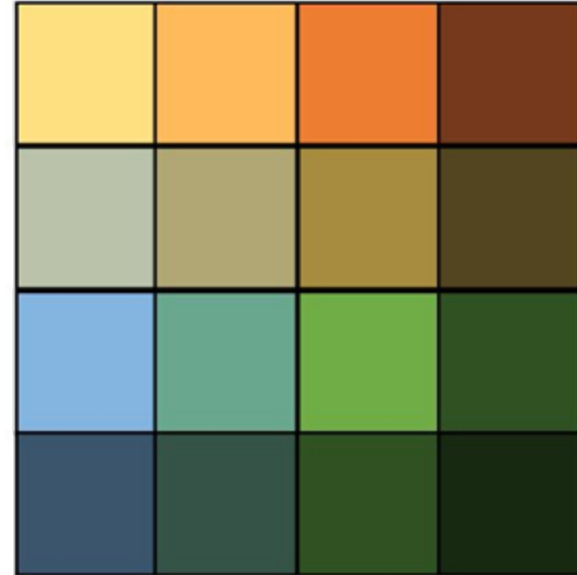
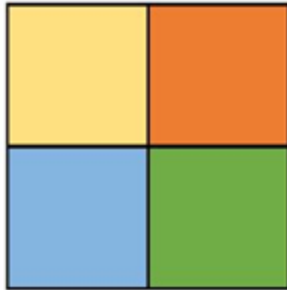
Upsampling



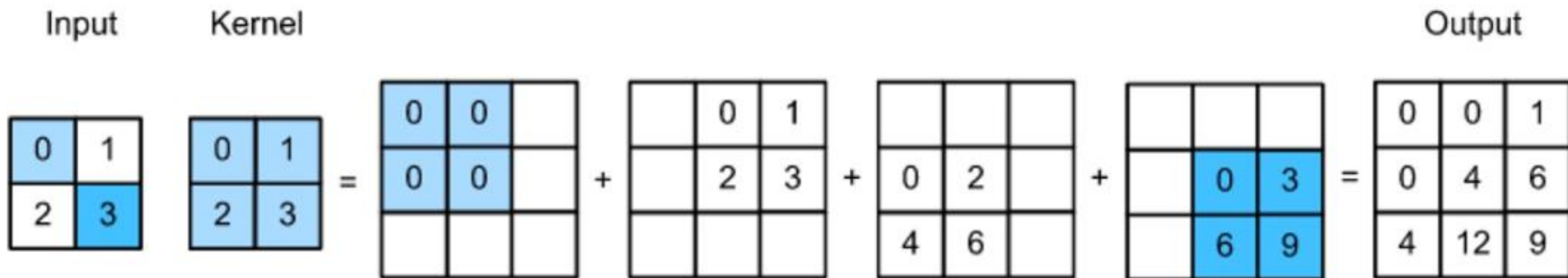
Upsampling



Upsampling

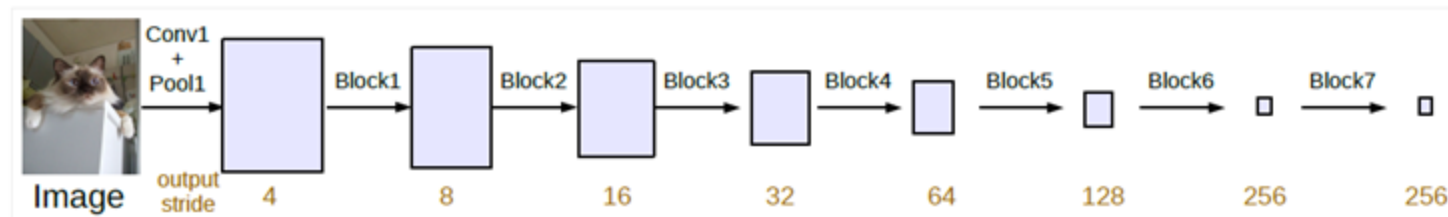


Transposed Conv

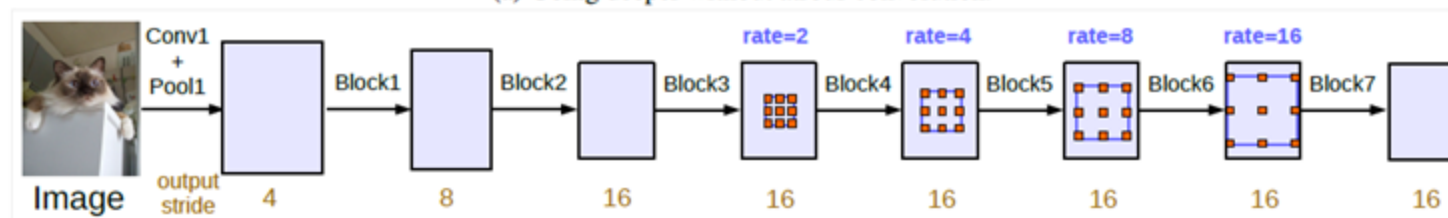


- Вместо "сворачивания" с ядром (как в обычном ConvLayer) происходит "разворачивание" входного сигнала
- Значения входного сигнала выступают весами перед ядром транспонированной свертки

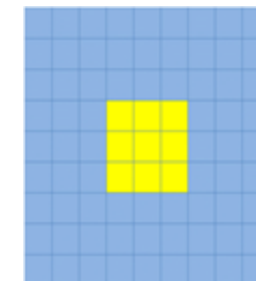
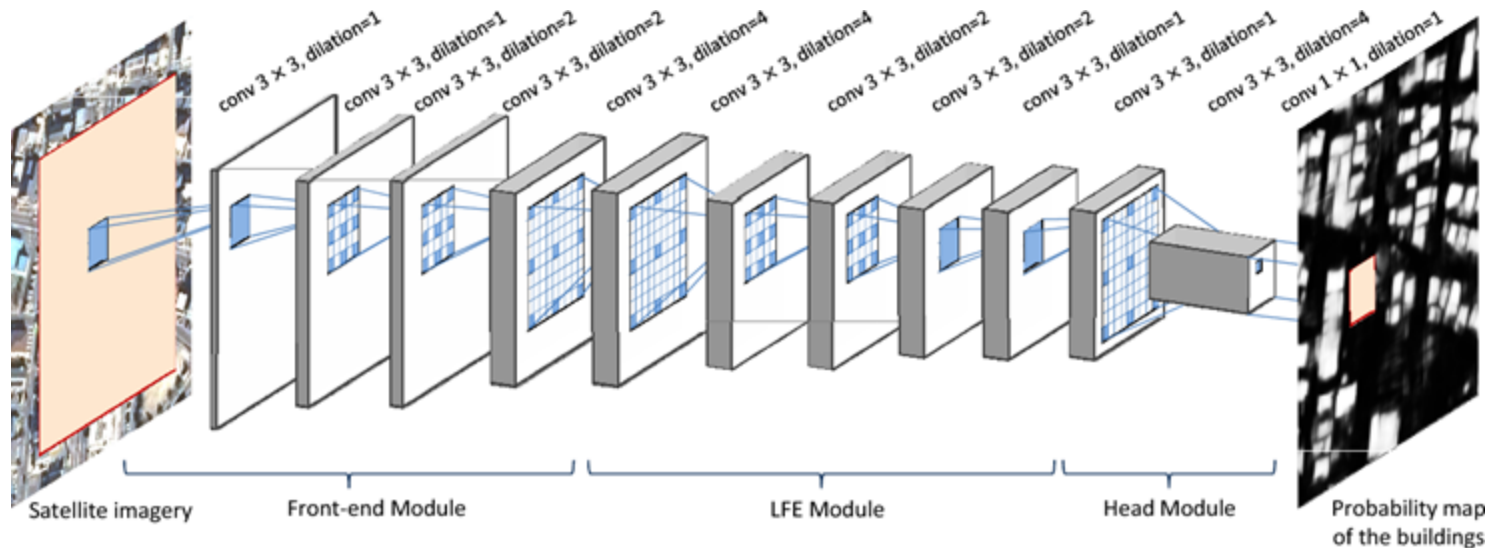
Dilated Convolutions



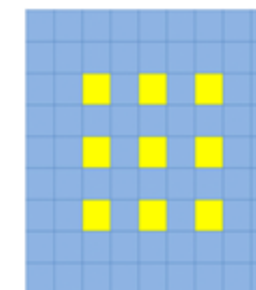
(a) Going deeper without atrous convolution.



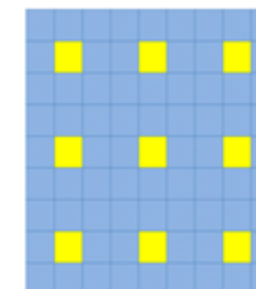
(b) Going deeper with atrous convolution. Atrous convolution with $rate > 1$ is applied after block3 when $output_stride = 16$.



Kernel size: 3×3
Dilation rate: 1



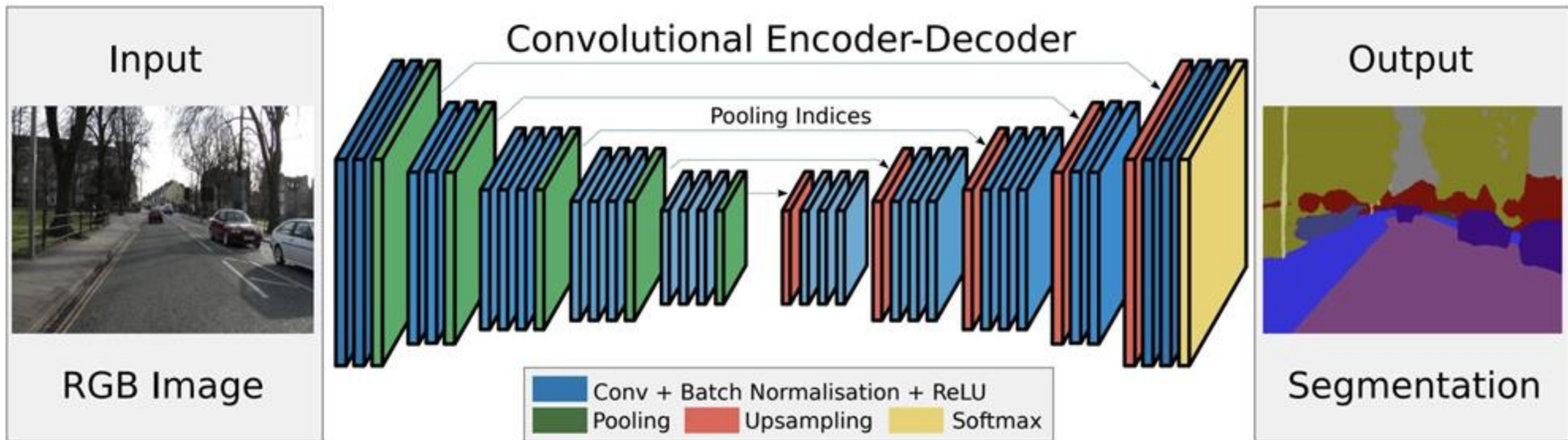
Kernel size: 3×3
Dilation rate: 2



Kernel size: 3×3
Dilation rate: 3

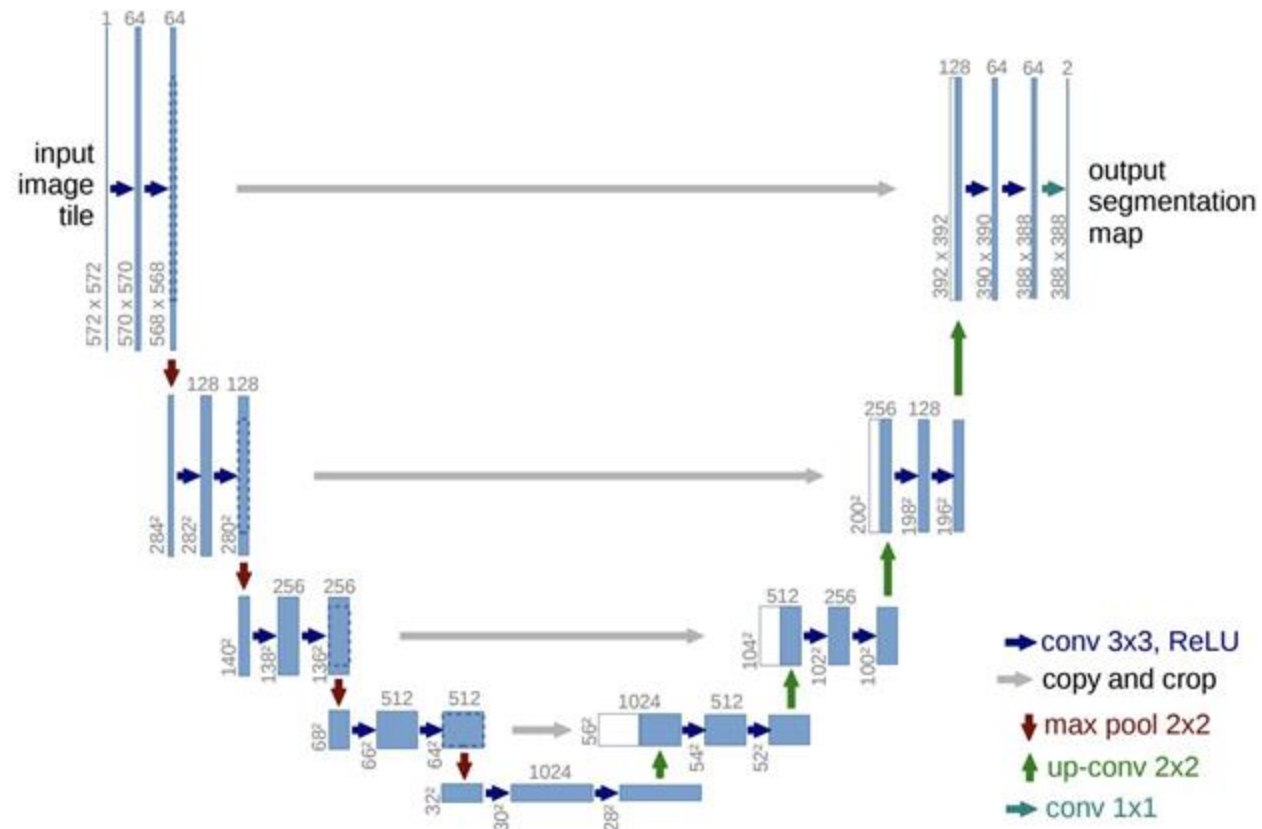
SegNet (2015)

- SegNet: A Deep Convolutional Encoder-Decoder Architecture
 - Симметричная архитектура вида Encoder-Decoder
 - Постепенный Upsampling

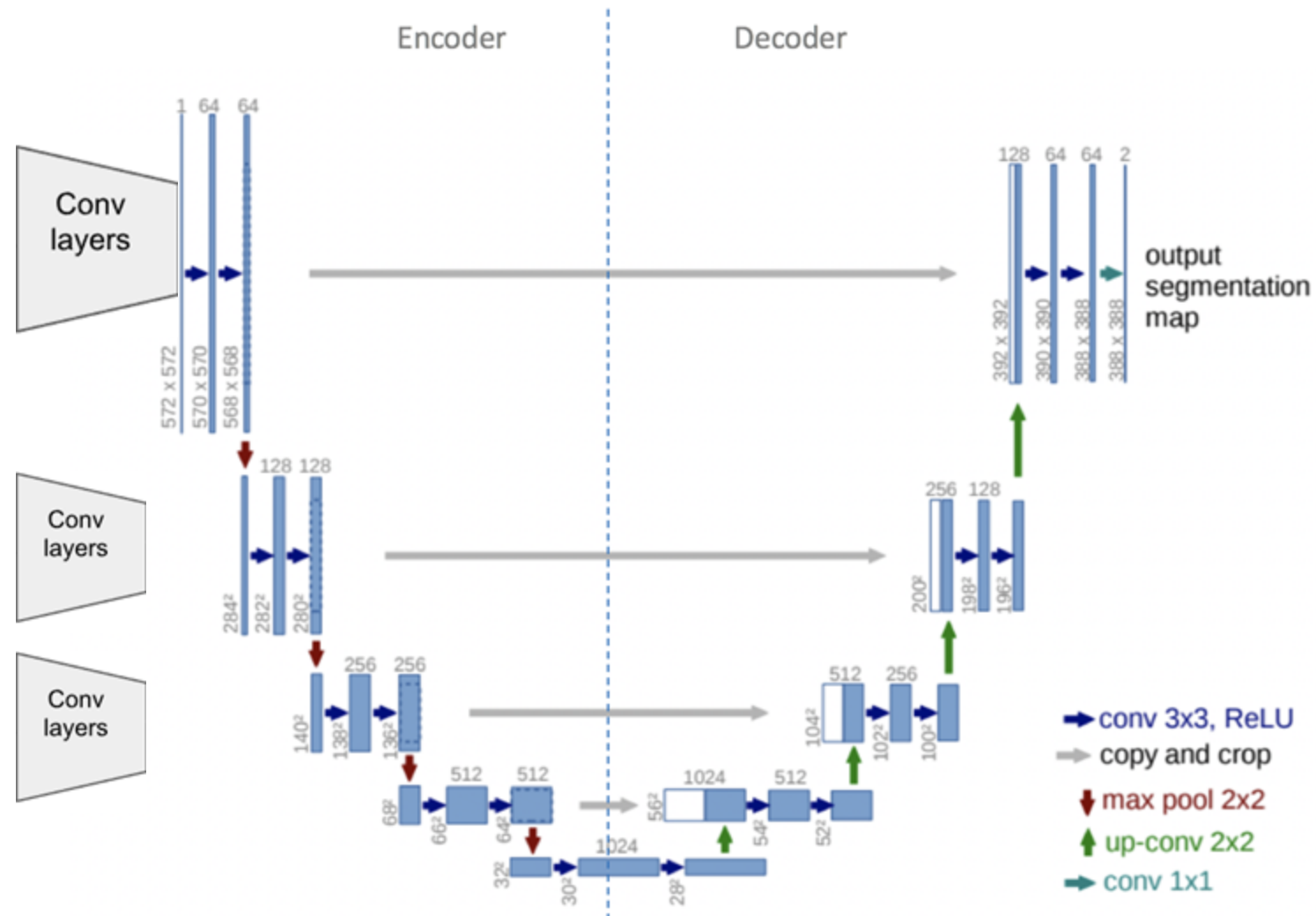


UNet (2015)

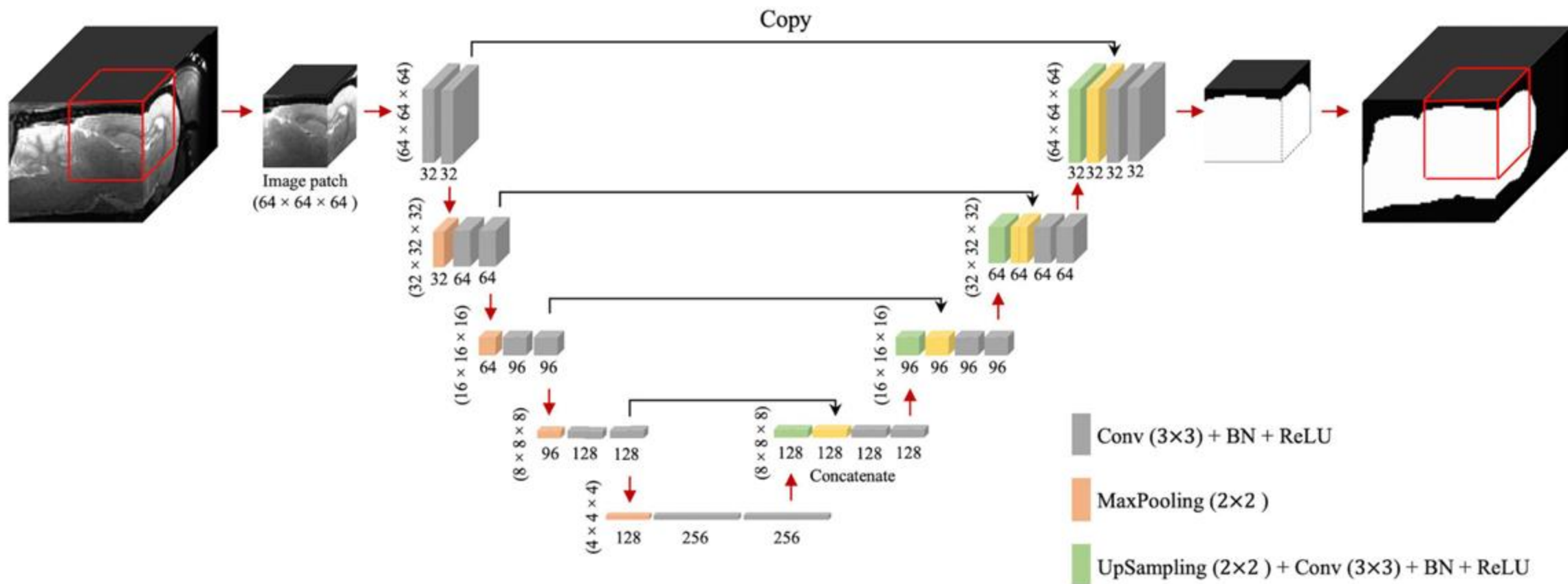
- U-Net: CNNs for Biomedical Image Segmentation
 - Добавили горизонтальные связи к Encoder-Decoder



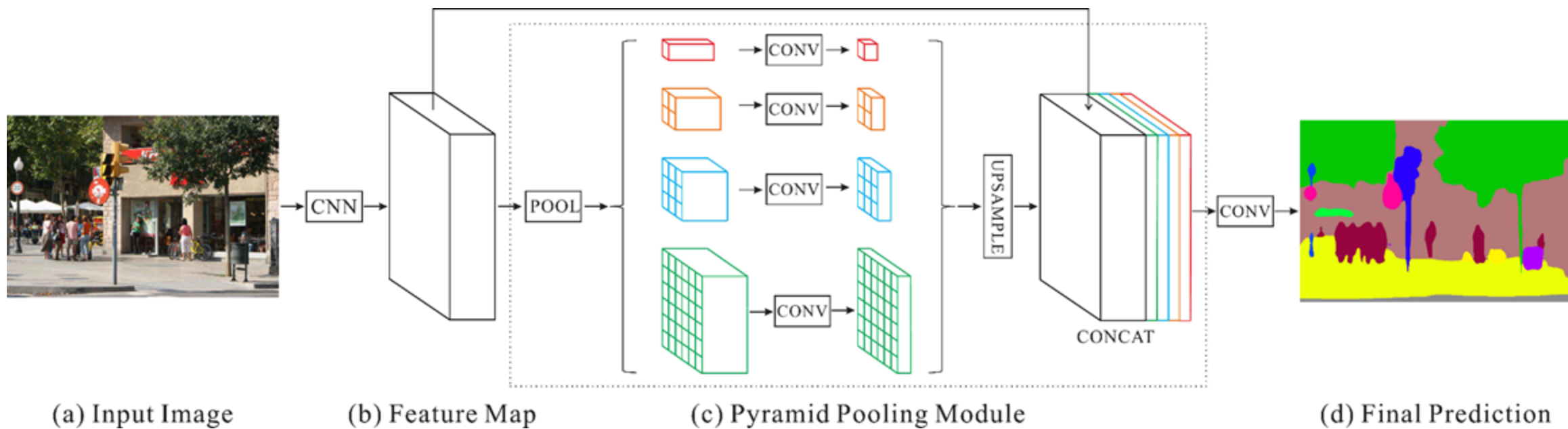
Multi-Input U-Net



3D U-Net



PSP Net (2017)

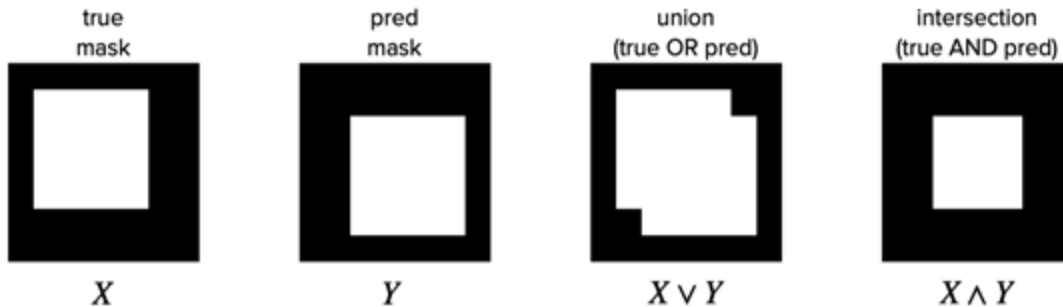


Метрики качества в сегментации

1) Pixel accuracy

$$\text{Pixel Accuracy} = \frac{\text{Number of correctly classified pixels}}{\text{Total number of pixels}}$$

2) Mean per-class IoU



$$\text{Jaccard}(X, Y) = \frac{|X \wedge Y|}{|X \vee Y|}$$

3) Mean per-class Dice coefficient

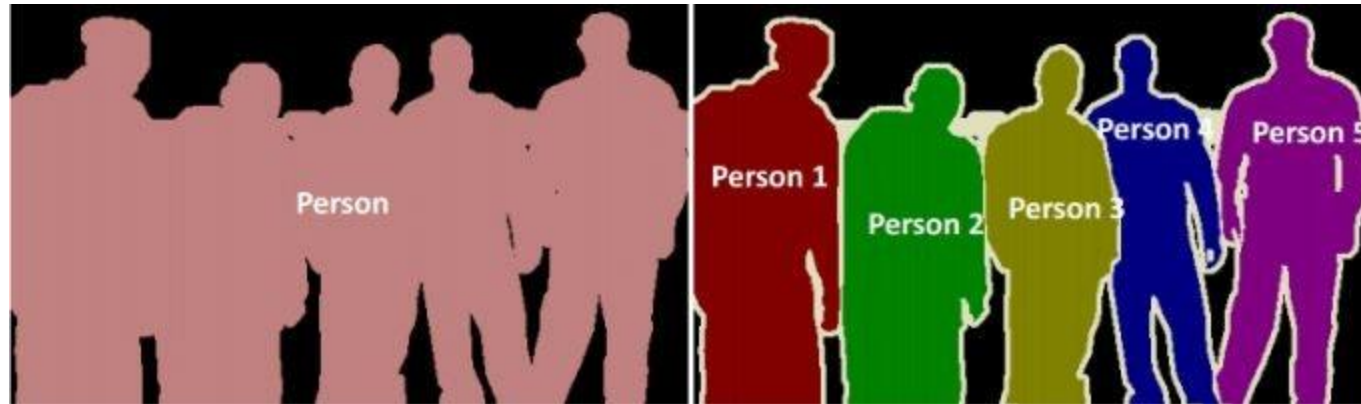
$$\text{Dice Coefficient} = \frac{2 \times \text{Intersection}}{(\text{Ground truth} + \text{Predicted})}$$

Объектная (instance) сегментация



Объектная сегментация

- Если объекты не “касаются” и не перекрывают друг друга, то разделить их маски не составит труда и после semantic segmentation
- ... Но так бывает не всегда



Mask R-CNN (2017)

- Mask R-CNN (2017)
- В основе - Faster R-CNN
- Дополнительная ветвь для предсказания бинарной маски во всех proposals
 - Маски не зависят от классов (т.е. сегментация на 1 класс)

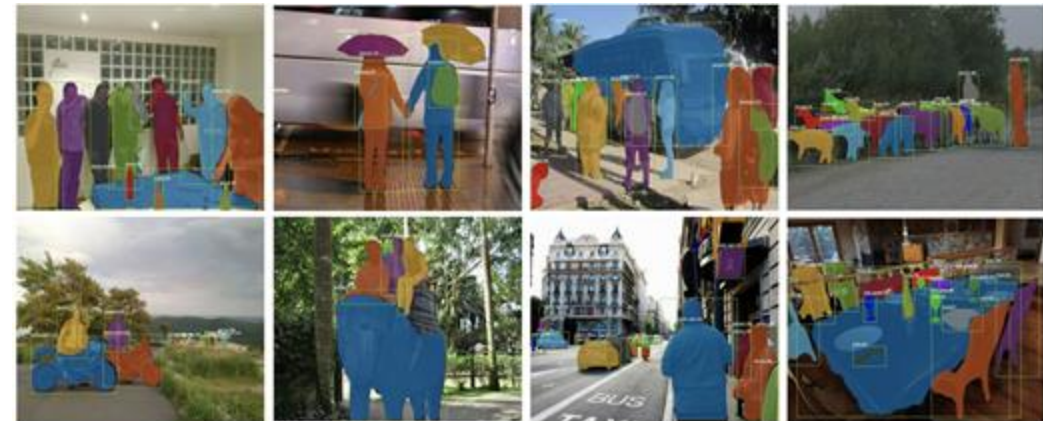
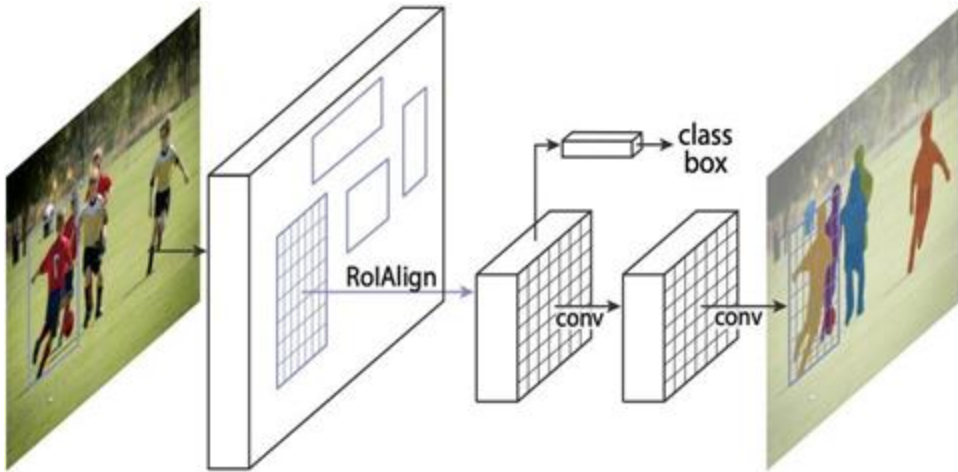


Figure 2. Mask R-CNN results on the COCO test set. These results are based on ResNet-101 [19], achieving a mask AP of 35.7 and running at 5 fps. Masks are shown in color, and bounding box, category, and confidences are also shown.



Спасибо
за внимание!